ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 13.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (9 pont)

a) Nem, mert a felszíni kőzetekben lévő perklorátok reakcióba lépnek a szerves anyagokkal, így nem feltétlenül azt a molekulát detektáljuk, ami a kőzetben jelen volt. ***1 pont***

b) Nem, mert a szerves anyagok keletkezhettek élő szervezetek közreműködése nélkül is. ***1 pont***

c) $CO_2 + 4\ H_2 = CH_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

d) Nem, …
mivel az olivin kémiai reakcióba lép a vízzel, így keletkezik a metán képződéséhez szükséges hidrogén,
vagy
mivel az olivin maga is tartósan átalakul a folyamat során, ha katalizátor lenne, akkor változatlan formában maradna vissza,
vagy
mivel nem biztos, hogy az olivin egyáltalán szerepet játszik a metán keletkezésében. ***1 pont***

e) Fe, Mg, Si, O (Csak akkor jár a pont, ha mind a négy elem szerepel!) ***1 pont***

f) A víz fotokémiai bomlásával. ***1 pont***

g) Nem, mivel a víz csak 300 °C környékén szabadult fel a mintából. ***1 pont***

h) *m/m*% = 0,2 kg / 10 kg 100 = **2%** ***1 pont***

i) A víz és a kén-dioxid. ***1 pont***

2. Táblázatos feladat (11 pont)

1. C_nH_{2n+2} ***1 pont***
2. $C_nH_{2n+1}OH$ ($C_nH_{2n+2}O$) ***1 pont***
3. $C_nH_{2n+1}NH_2$ ($C_nH_{2n+3}N$) ***1 pont***
4. Etán
5. Etanol (etilalkohol)
6. Etil-amin (amino-etán) vagy (IUPAC) etánamin.
7. Diszperziós kölcsönhatás vagy (apoláris-apoláris).
8. Hidrogénkötés.
9. Hidrogénkötés.
10. Gáz
11. Folyadék
12. Gáz
13. – (Az üresen hagyott cella nem fogadható el!)
14. Semleges
15. Lúgos
16. –(Az üresen hagyott cella nem fogadható el!)
17. – (Az üresen hagyott cella nem fogadható el!)
(4-17. pont: bármely két helyes válasz 1 pontot ér) ***7 pont***

18. $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$ ***1 pont***

3. Elemző és táblázatos feladat (14 pont)

1. $Cu + O_2$ (réz és oxigéngáz) és kénsav (csak együtt) ***1 pont***

2. Katódfolyamat: $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$
Anódfolyamat: $3\ H_2O = ½\ O_2 + 2e^- + 2\ H_3O^+$
vagy : $H_2O = ½\ O_2 + 2e^- + 2\ H^+$ (csak együtt 1 pont) ***1 pont***

3. $Ag + Cu(NO_3)_2$ (ezüst + réz(II)-nitrát) ($Ag + Cu^{2+}$ is elfogadható) ***1 pont***

4. $2\ AgNO_3 + Cu = 2\ Ag + Cu(NO_3)_2$ ($2\ Ag^+ + Cu = 2\ Ag + Cu^{2+}$) ***1 pont***

5. Az ezüst standardpotenciálja nagyobb (+0,80 V), mint
a réz standardpotenciálja (+0,34 V), így a réz redukálja
a nála nagyobb standardpotenciálú fém oxidált alakját. ***1 pont***

6. Nem játszódik le reakció. *(Az üresen hagyott cella nem fogadható el!)*

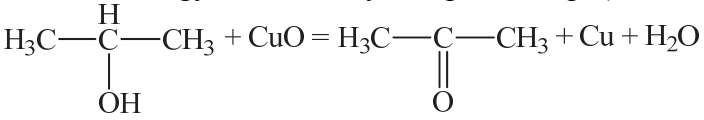
7. Nem játszódik le reakció. *(Az üresen hagyott cella nem fogadható el!)*
(*6. és 7. válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***

8. A cink standardpotenciálja kisebb (–0,76 V), mint
a réz standardpotenciálja (+0,34 V), így a réz nem képes redukálni
a nála kisebb standardpotenciálú fém oxidált alakját. ***1 pont***

9. Propán-2-ol vagy i-propil-alkohol ***1 pont***

10. Réz(II)-oxid (a réz-oxid névért csak abban az esetben jár a pont,
ha a reakcióegyenletben helyes képlet szerepel) ***1 pont***

11.



1 pont

(Összegképletekkel is jó)

12. Réz (Cu)

13. Réz(II)-nitrát + víz ($Cu(NO_3)_2 + H_2O$ vagy $Cu^{2+} + H_2O$)
(12. és 13. válaszért együtt jár a pont) ***1 pont***

14. $Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$
($Cu + 4\ H^+ + 2\ NO_3^- = Cu^{2+} + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$) ***1 pont***

15. Nem játszódik le reakció. *(Az üresen hagyott cella nem fogadható el!)*

16. Nem játszódik le reakció. *(Az üresen hagyott cella nem fogadható el!)*
(*15. és 16. válaszért együtt jár a pont)* ***1 pont***

17. Mivel a réz standardpotenciálja pozitív érték (0-nál nagyobb),
így nem oldódik sósavban, vagy nem képes hidrogént fejleszteni sósavból,
vagy nem képes redukálni a H^+ (H_3O^+) ionokat. ***1 pont***

4. Egyszerű választás (7 pont)

Minden helyes válasz egy pont.

1. C
2. B
3. A
4. A
5. B
6. C
7. D

5. Kísérletelemző feladat (12 pont)

1. $Al_2(SO_4)_3$
2. $BaCl_2$
3. $AgNO_3$
4. Na_3PO_4
5. Na_2CO_3 ***3 pont***

1-5. pontból 5 helyes képlet megadása: 3 pont
1-5. pontból 3-4 helyes képlet megadása: 2 pont
1-5. pontból 2 helyes képlet megadása: 1 pont

6. $BaSO_4$ – bárium-szulfát ***1 pont***
7. Ag_2SO_4 – ezüst-szulfát ***1 pont***
8. $AlPO_4$ – alumínium-foszfát ***1 pont***
9. AgCl – ezüst-klorid ***1 pont***
10. $Ba_3(PO_4)_2$ – bárium-foszfát ***1 pont***
11. $BaCO_3$ – bárium-karbonát ***1 pont***
12. Ag_3PO_4 – ezüst foszfát ***1 pont***
13. Ag_2CO_3 – ezüst-karbonát ***1 pont***

6-14. pontból csak együtt a helyes képlet és név megadásáért jár a pont

14. — ***1 pont***

6. Számítási feladat (9 pont)

a) Szén égetése során a reakció egyenlete: $C + O_2 = CO_2$, $\Delta_r H = -394$ kJ/mol
a szükséges energiamennyiség: 2500 MJ = $2{,}50 \cdot 10^6$ kJ ***1 pont***
a szükséges szén anyagmennyisége:
$n(C) = Q / \Delta_r H = 2{,}50 \cdot 10^6$ kJ / 394 kJ/mol = 6345,2 mol ***1 pont***
$\boldsymbol{m}$**(C)** = 6345,2 mol · 12,00 g/mol = 76142 g **= 76,14 kg** ***1 pont***
*Csak a **kg**-ban megadott végeredmény esetén jár a pont.*
A bután égetése során a reakció egyenlete:
$C_4H_{10} + 6{,}5\ O_2 = 4\ CO_2 + 5\ H_2O$ ***1 pont***
$\Delta_r H = 4 \cdot \Delta_k H(CO_2(g)) + 5 \cdot \Delta_k H(H_2O(f)) - \Delta_k H(C_4H_{10}(g))$
$\Delta_r H = 4 \cdot (-394$ kJ/mol) + 5·(–286 kJ/mol) – 126 kJ/mol = –2880 kJ/mol ***1 pont***
a szükséges bután anyagmennyisége:
$n(C_4H_{10}) = Q / \Delta_r H = 2{,}50 \cdot 10^6$ kJ / 2880kJ/mol = 868,0 mol
$\boldsymbol{m}$**(**C_4H_{10}**)** = 868,05 mol · 58,00 g/mol = 50346,9 g **= 50,35 kg** ***1 pont***
*Csak a **kg**-ban megadott végeredmény esetén jár a pont.*

b) A szén égésekor keletkező szén-dioxid:
$n(CO_2) = 6345{,}2$ mol, $V(CO_2) = 6342{,}5$ mol 24,5 dm^3/mol
$\boldsymbol{V}$**(**$\boldsymbol{CO_2}$**)** = 155391 dm^3 = **155,4** $\boldsymbol{m^3}$ ***1 pont***
*Csak a **m**^{3}-ben megadott végeredmény esetén jár a pont.*
A bután égésekor keletkező szén-dioxid: $n(CO_2) = 4 \cdot n(C_4H_{10}) = 3472$ mol
$\boldsymbol{V}$**(**$\boldsymbol{CO_2}$**)** = 3472 mol · 24,5 dm^3/mol = 85064 dm^3 = **85,06** $\boldsymbol{m^3}$ ***1 pont***
*Csak a **m**^{3}-ben megadott végeredmény esetén jár a pont.*

c) A szén égetésével keletkezik több szén-dioxid.
155,4 / 85,06 = **1,827-szeres** mennyiség. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (14 pont)

a) Az oxigénnel lejátszódó reakciók egyenlete:
$C_2H_2 + 2{,}5\ O_2 = 2\ CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
$C_3H_6 + 4{,}5\ O_2 = 3\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
A hidrogénnel lejátszódó reakciók egyenlete:
$C_2H_2 + 2\ H_2 = C_2H_6$ ***1 pont***
$C_3H_6 + H_2 = C_3H_8$ ***1 pont***

b) Ha egy mol gázelegyből indulunk ki: x mol C_2H_2 és $(1–x)$ mol C_3H_6,
akkor 6 mol O_2-gázt kevertünk az elegyhez. ***1 pont***
a reakcióban résztvevő oxigén: $2{,}5\ x + 4{,}5\ (1–x) = 4{,}5 – 2x$
a feleslegben maradó oxigén: $6 – (4{,}5 – 2x) = 1{,}5 + 2x$ ***1 pont***
a keletkező szén-dioxid: $2x + 3(1–x) = 3 – x$ ***1 pont***
Mivel a NaOH-oldaton való átvezetés során a CO_2 nyelődik el,
és ez fele a visszamaradt oxigén-szén-dioxid gázelegynek,
a feleslegben maradó oxigén mennyisége megegyezik
a szén-dioxid mennyiségével.
$1{,}5 + 2x = 3 – x$
$x = 0{,}5$ (mol) ***1 pont***
Így a gázelegy
50,0 *V/V* % acetilént (etint) és 50,0 *V/V* % propilént (propént) tartalmazott.
1 pont

c) $n(H_2) = 133{,}0\ dm^3 / 24{,}5\ dm^3/mol = 5{,}43$ mol ***1 pont***
A reakcióegyenletek alapján látható, hogy 1 mol fenti gázelegyhez 1,5-szer akkora mennyiségű hidrogéngázra van szükség, így
n(gázelegy) = $n(H_2)/1{,}5 = 3{,}62$ mol ***1 pont***
$n(C_2H_2) = 1{,}81$ mol, $n(C_3H_6) = 1{,}81$ mol ***1 pont***
$M(C_2H_2) = 26{,}0$ g/mol, $m(C_2H_2) = 47{,}0$ g
$M(C_3H_6) = 42{,}1$ g/mol $m(C_3H_6) = 76{,}0$ g ***1 pont***
m* (gázelegy) = 123 g** ***1 pont

(ha a b) részben helytelenül kiszámolt arányokkal jó a számolás menete, jár az 5 pont)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (14 pont)

a) $2\ NaCl + 2H_2O = H_2 + Cl_2 + 2\ NaOH$ ***2 pont***
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a rendezésért)

b) m(oldat) = 500,0 g, m(NaCl) = 500 g·0,11 g = 55,0 g
Az oldatban levő NaCl anyagmennyisége:
n(NaCl) = 55,0 g / 58,5 g/mol = 0,94 mol. ***1 pont***
Az elektrolízis során áthaladó elektron mennyisége $n(e^-) = 0{,}94$ mol. ***1 pont***
A szükséges töltésmennyiség: $Q = n·F$ (vagy ennek alkalmazása)
$Q = 0{,}94$·mol 96500 C/mol = 90726,5 C ***1 pont***
A szükséges idő:
$I = 32{,}0$ A, $\boldsymbol{t} = Q/I = 90726{,}5$ As / 32 A = 2835,2 s = **47,3 perc** ***1 pont***

c) az elektrolízis során keletkezett NaOH mennyisége:
$n(NaOH) = n(e^-) = 0{,}940$ mol *1 pont*
$M(NaOH) = 40{,}0$ g/mol, $m(NaOH) = 37{,}6$ g *1 pont*
a kiindulási oldat tömege a keletkezett H_2 és Cl_2 tömegével csökken
$n(H_2) = n(Cl_2) = 0{,}470$ mol, $m(H_2) + m(Cl_2) = 0{,}940$ g + 33,37 g = 34,31 g *1 pont*
m(oldat) = 500,0 g – 34,31 g = 465,69 g *1 pont*
tömeg%: (37,6 g / 465,69 g)·100 = **8,07 %** *1 pont*

d) az elektrolízisben keletkezett OH^- anyagmennyisége (NaOH anyagmennyisége)
$n(OH^-) = n(e^-) = 0{,}940$ mol *1 pont*
pH = 13,0, a készítendő NaOH-oldat koncentrációja:
$c(OH^-) = c(NaOH) = 0{,}100$ mol/dm^3 *1 pont*
V**(oldat)** = 0,940 mol / 0,100 mol/dm^3 = **9,40 dm^3** *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (8 pont)

a) A rendezett egyenlet:
$5\ (COOH)_2 + 2\ KMnO_4 + 3\ H_2SO_4 = 10\ CO_2 + 2\ MnSO_4 + K_2SO_4 + 8\ H_2O$ *1 pont*
A reakcióban részt vett:
$n(KMnO_4) = 7{,}20 \cdot 10^{-3}$ dm^3 · 0,0180 mol/dm^3 = $1{,}296 \cdot 10^{-4}$ mol *1 pont*
A reakcióegyenlet alapján a 10,0 cm^3 mintában van:
$n[(COOH)_2] = 1{,}296 \cdot 10^{-4}$ mol · 2,5 = $3{,}24 \cdot 10^{-4}$ mol *1 pont*
A 100,0 cm^3 törzsoldatban van $n[(COOH)_2] = 3{,}24 \cdot 10^{-3}$ mol *1 pont*
b) A törzsoldat anyagmennyiség-koncentrációja:
$c[(COOH)_2] = 3{,}24 \cdot 10^{-3}$ mol / 0,100 dm^3 = $3{,}24 \cdot 10^{-2}$ mol/dm^3 *1 pont*
c) $n[(COOH)_2] = n[Ca(COO)_2] = 3{,}24 \cdot 10^{-3}$ mol *1 pont*
$m[Ca(COO)_2] = 3{,}24 \cdot 10^{-3}$ mol·128 g/mol = 0,415 g *1 pont*
Ez a vesekő tömegének (0,415 g/ 0,450 g)·100 = **92,2 %-a**. *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
7. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
8. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
9. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények